

自由现金流因子研究与策略构建

——量化策略研究

投资要点

➤ 自由现金流的定义

企业自由现金流 (Free Cash Flow to Firm, FCFF) = 经营性净现金流 + 利息支出 $\times$ (1 - 税率) - 资本性支出

本篇报告近似使用企业的经营性净现金流 - 资本性支出衡量自由现金流

➤ 现金流因子的有效性检验

对自由现金流 TTM、经营性净现金流 TTM 因子进行 IC 分析和多空收益分析。我们使用 2014 年 1 月 - 2025 年 8 月的月度数据，自由现金流 = 经营性净现金流 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。经营性净现金流 TTM 因子有效性较弱，Rank IC 均值仅为 0.85%，Rank IC_IR 仅为 0.06，多空年化收益率为负；自由现金流 TTM 的 Rank IC 均值为 1.18%，Rank IC_IR 为 0.19，多空年化收益率为 1.13%，最大回撤 15.98%，自由现金流 TTM 因子的收益率和稳定性相对较强。

分组平均收益显示，自由现金流和经营净现金流因子值与收益率并非简单线性关系，均出现了因子值越大收益反而越低的现象。分行业，自由现金流 TTM 因子在房地产行业无效，在煤炭、食品饮料、汽车、传媒行业效果较好；经营性净现金流 TTM 因子在房地产、化工、综合金融、钢铁行业无效，在食品饮料、煤炭、传媒、非银金融行业的效果较好。因此，实际策略构建中，需要去除极端值或叠加其他因子使用。

➤ 参考市场自由现金流指数，构建策略

借鉴主流指数的筛选方式，我们对中证全指成分股做以下筛选：

①剔除 ST、*ST 证券，按照中信一级行业分类，剔除综合金融、房地产、银行、非银金融行业的个股；②过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 80%；③近三年经营活动现金流、近一年自由现金流、企业价值均为正，企业价值 = 公司总市值 + 总负债 - 货币资金；④剔除近一年经营活动净现金流占营业利润比例排名后 30% 的证券（衡量盈利质量）；⑤每年 3、6、9、12 月最后一个交易日，选择因子排序前 100 的证券，自由现金流加权。

构建自由现金流/企业价值 100 策略。不考虑交易费用，2014/6/30-2025/9/1 的年化收益率 17.06%。构建经营性净现金流/市值 100 策略，2014/6/30-2025/9/1 的年化收益率 13.23%，弱于自由现金流策略。

➤ 风险提示

国内经济增长波动的风险；数据统计误差；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

投资评级：看好

分析师：吴起涤

执业登记编号：A0190523020001

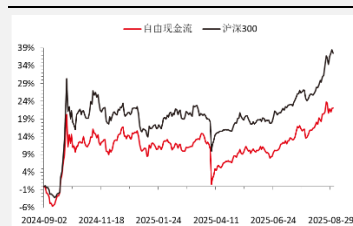
wuqidi@yd.com.cn

分析师：姜楠宇

执业登记编号：A0190525020001

jiangnanyu@yd.com.cn

自由现金流指数与沪深 300 指数近 1 年涨跌幅



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

目录

1、自由现金流的定义及 A 股特征	3
2、现金流因子的有效性检验	4
3、主流自由现金流指数基金的构建规则	8
4、策略构建	9
5、风险提示	10

图表目录

图 1：2001-2024 年 A 股的现金流分布特征（全 A 算数平均）	3
图 2：2024 年 A 股自由现金流分布特征-分行业算术平均（亿元）	4
图 3：自由现金流 TTM（左）和经营性净现金流 TTM（右）的多空分析结果	5
图 4：自由现金流 TTM 的分行业 IC 分析结果	5
图 5：经营性净现金流 TTM 的分行业 IC 分析结果	6
图 6：自由现金流 TTM/市值（左）和经营性净现金流 TTM/市值（右）的多空分析结果	6
图 7：经营活动现金流 TTM/总市值因子，分行业进行 IC 分析的结果	7
图 8：自由现金流 TTM/市值因子，分行业进行 IC 分析的结果	7
图 9：自由现金流 TTM100 策略，与自由现金流 TTM/企业价值 100 策略回测	9
图 10：经营性净现金流/市值 100 策略回测	10
表 1：不同现金流因子的 IC 和多空收益分析	4
表 2：考虑市值后，现金流因子的 IC 和多空收益分析	6
表 3：按跟踪基金规模排名，A 股前 5 现金流指数对比	8
表 4：A 股前 5 现金流指数的编制规则	8

1、自由现金流的定义及 A 股特征

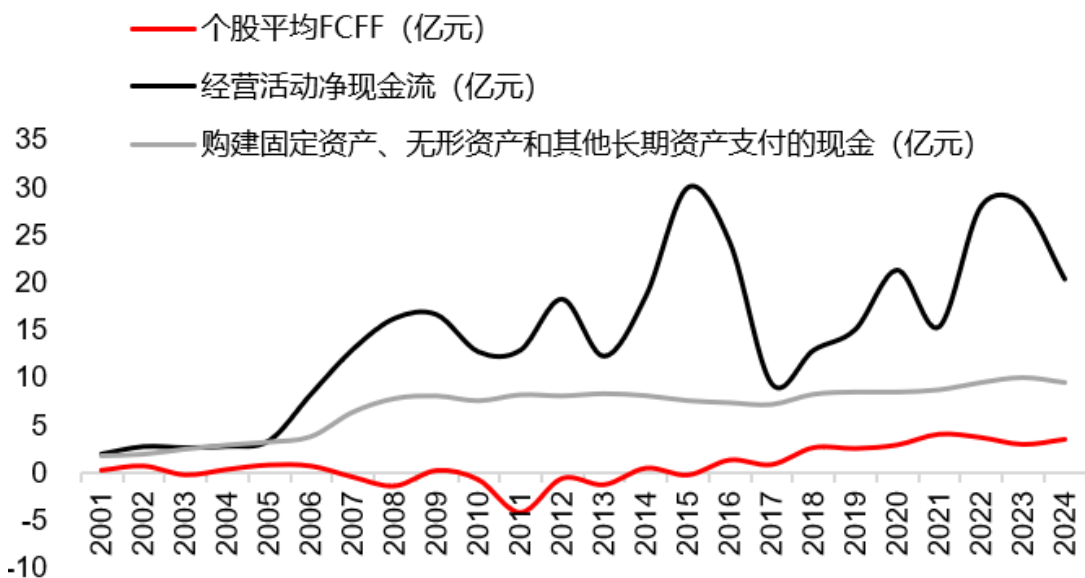
定义：企业通过核心经营活动产生的、在满足为维持现有运营能力及支持未来增长所必需的再投资（包括资本性支出和营运资本追加）之后，可供企业全部资本提供者（即债权人与股东）支配的剩余现金流量。

$$\begin{aligned} \text{企业自由现金流 (Free Cash Flow to Firm, FCFF)} &= \text{①企业现金流入} - \text{现金流出} \\ &= \text{②息税折旧前利润} * (1 - \text{税率}) + \text{折旧与摊销} - \text{营运资本变动} - \text{资本性支出} \\ &= \text{③经营性净现金流} + \text{利息支出} * (1 - \text{税率}) - \text{资本性支出} \end{aligned}$$

因此，企业自由现金流的影响因素包括经营层面因素（利润、折旧摊销）、投资与战略层面因素、资本性支出（CapEx）、财务与资本结构层面因素（所得税率、利息），与外部宏观因素等。本篇报告采用第③种计算方式，不考虑税后利息支出，近似使用企业的经营性净现金流-资本性支出衡量自由现金流。

A 股自由现金流和经营活动净现金流整体呈现出波动上升的趋势。统计 2001-2024 年 A 股整体现金流，采用算术平均计算口径，经营活动净现金流波动较大，受到经济周期、宏观政策等影响，在 2006-2007 年、2015-2016 年以及 2022-2023 年等时间段出现较为明显的波动。自由现金流受到经营活动现金流和资本支出得共同影响，相对稳定，呈缓慢上升趋势。

图 1：2001-2024 年 A 股的现金流分布特征（全 A 算数平均）

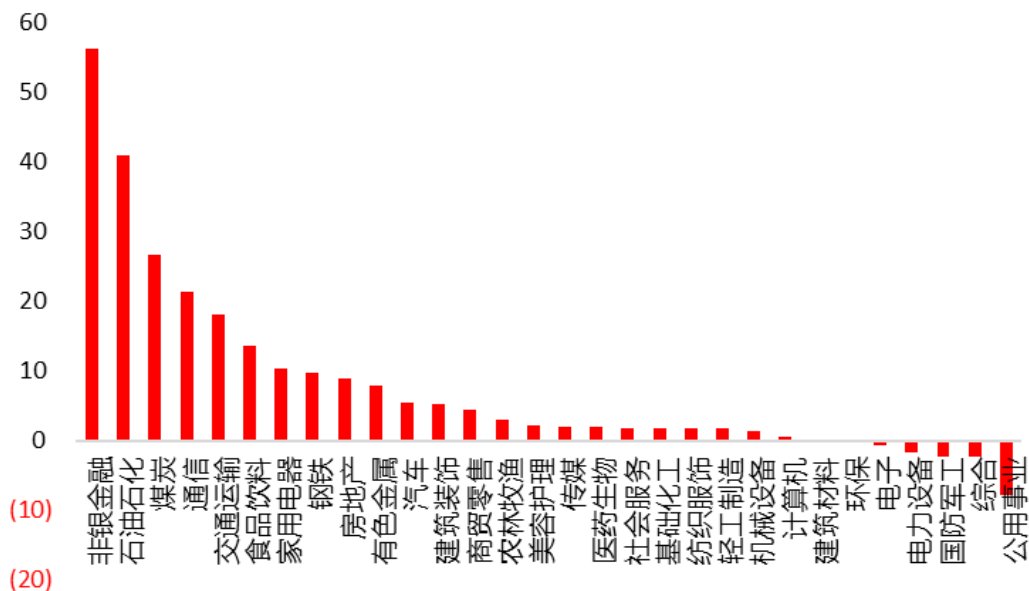


资料来源：Wind，源达信息证券研究所

分行业来看，2024 年 A 股非银金融、石油石化、煤炭的自由现金流充裕。自由现金流充沛的企业逻辑，一种是商业模式好，不需要扩大资本开支，具备稳定的需求，如食品饮料；或

是景气向上,需求扩张,产能利用率较高,如牛市阶段的非银金融;或是行业出清,去库存,降低资本开支,如煤炭行业。

图 2: 2024 年 A 股自由现金流分布特征-分行业算术平均 (亿元)



资料来源: Wind, 源达信息证券研究所

2、现金流因子的有效性检验

对自由现金流 TTM、经营性净现金流 TTM 因子进行 IC 分析和多空收益分析。我们使用 2014 年 1 月-2025 年 8 月的月度数据进行分析,自由现金流 TTM 计算方式为经营性净现金流 TTM-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 TTM。**经营性净现金流 TTM 因子有效性较弱**, Rank IC 均值仅为 0.85%, Rank IC_IR 仅为 0.06, 多空年化收益率为负;自由现金流 TTM 的 Rank IC 均值为 1.18%, Rank IC_IR 为 0.19, 多空年化收益率为 1.13%, 最大回撤仅 15.98%, **自由现金流 TTM 因子的收益率和稳定性相对较强**。

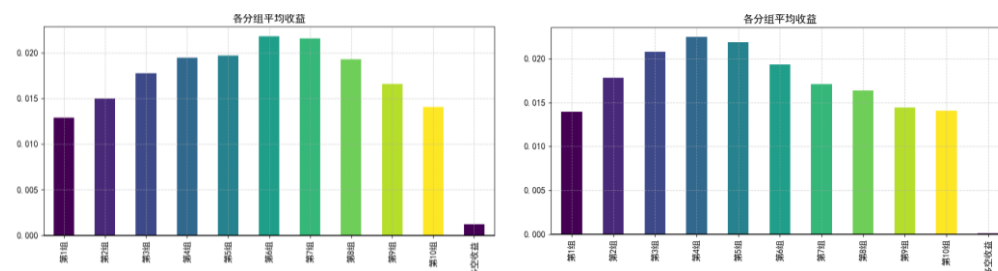
表 1: 不同现金流因子的 IC 和多空收益分析

因子名称	RankIC 均值	RankIC 标准差	RankIC_I R	RankIC> 0 比例	多空年化 收益	多空年化 波动率	夏普比率	上行标准差	下行标准差	最大回撤
自由现金流 TTM	1.18%	6.36%	0.19	61.94%	1.13%	7.80%	0.14	0.0436	0.0630	15.98%
经营性净现金流 TTM	0.85%	13.81%	0.06	55.22%	-1.02%	14.92%	-0.07	0.0835	0.1161	37.97%

资料来源: Wind, 源达信息证券研究所

分组平均收益显示，自由现金流和经营净现金流因子值与收益率并非简单线性关系，均出现了因子值越大收益反而越低的现象。对于自由现金流 TTM 因子，前 7 组的单调性较好，最大的 3 组收益率反而下降，可能由于某些周期性行业，自由现金流高点不可持续，或对应着周期即将下行。因此，实际策略构建中，需要去除极端值或叠加其他因子使用。

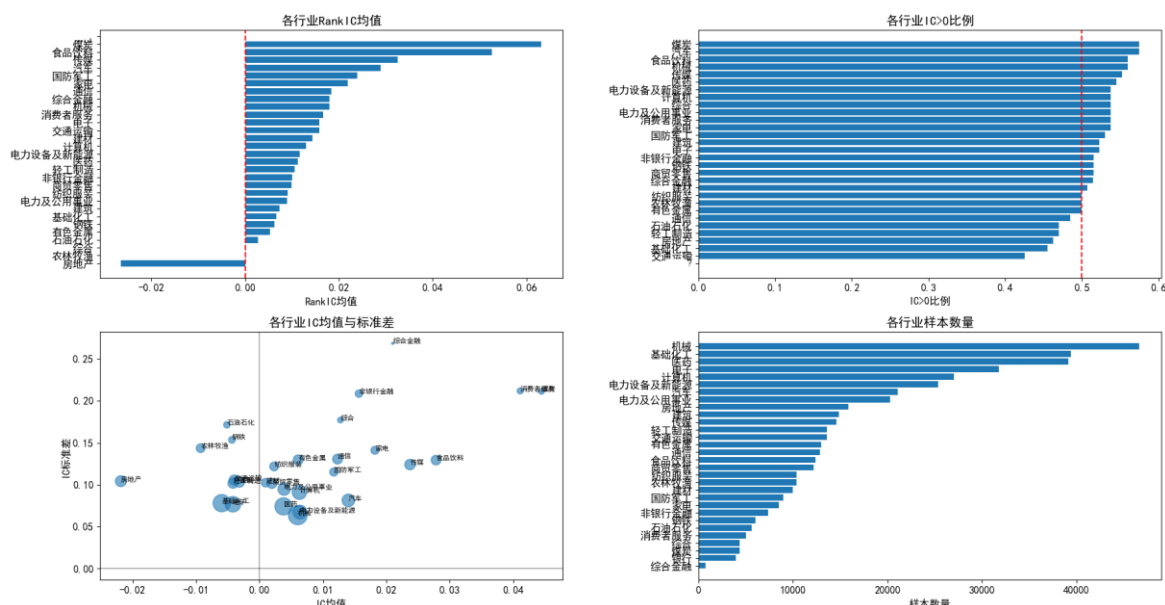
图 3：自由现金流 TTM（左）和经营性净现金流 TTM（右）的多空分析结果



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

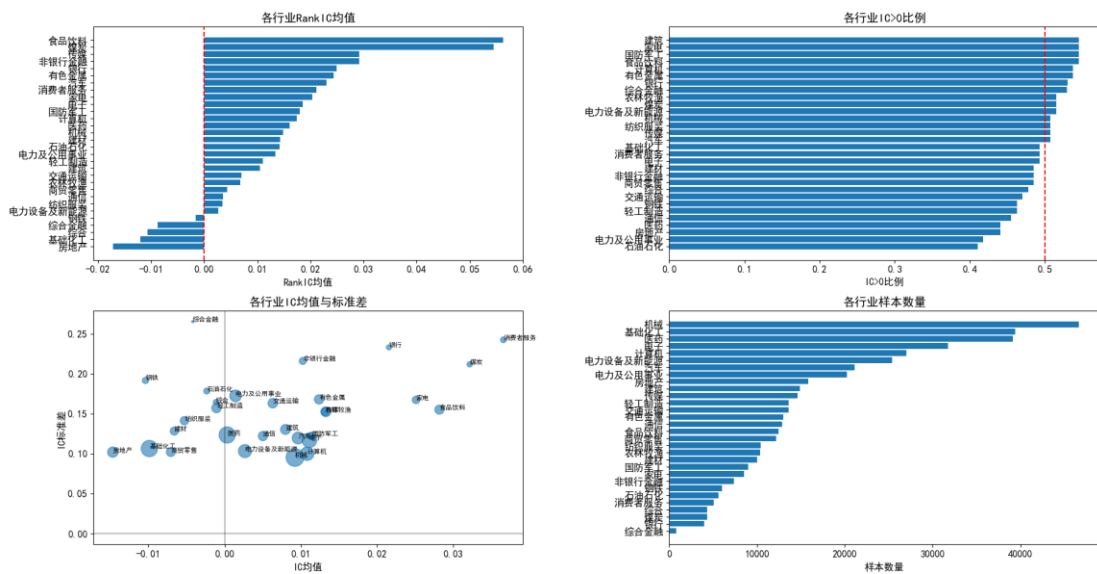
分行业进行 IC 分析，自由现金流 TTM 因子在房地产行业无效，在煤炭、食品饮料、汽车、传媒行业效果较好；经营性净现金流 TTM 因子在房地产、化工、综合金融、钢铁行业无效，在食品饮料、煤炭、传媒、非银金融行业的效果较好。

图 4：自由现金流 TTM 的分行业 IC 分析结果



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

图 5：经营性净现金流 TTM 的分行业 IC 分析结果



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

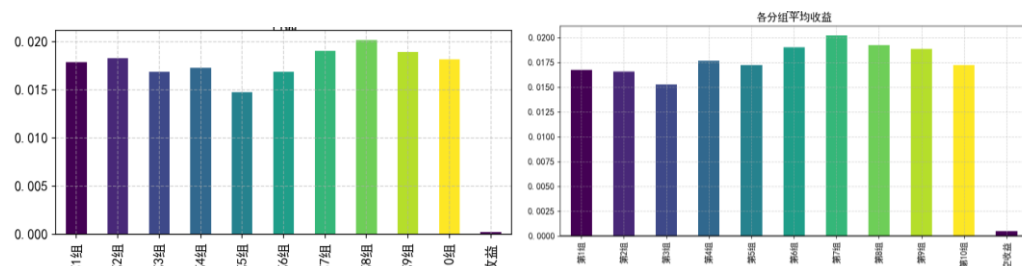
叠加市值，对复合因子进行分析，仅自由现金流/市值 TTM 因子表现较稳定。经营性净现金流/市值因子的 RankIC 均值为 2.71%，是三者中预测性最强的因子，但是 Rank IC 标准差为 11.59%，波动性极大，稳定性最差。自由现金流 TTM/市值因子的 Rank IC 均值为 1.13%，有一定的预测能力，最大回撤 14.87%，稳定性较好。实际使用中，可以与质量因子结合，确保选中的高现金流公司同时也是高质量的公司。

表 2：考虑市值后，现金流因子的 IC 和多空收益分析

因子名称	RankIC 均值	RankIC 标准差	RankIC_I R	RankIC> 0 比例	多空年化 收益	多空年化 波动率	夏普比率	上行标准 差	下行标准 差	最大回撤
自由现金流 TTM/企业 价值	1.02%	7.16%	0.14	58.96%	-0.05%	8.88%	-0.01	0.0536	0.0645	22.61%
经营性净现金流 TTM/ 市值	2.71%	11.59%	0.23	60.45%	-0.17%	12.19%	-0.01	0.0695	0.0942	29.09%
自由现金流 TTM/市值	1.13%	6.03%	0.19	58.21%	0.09%	6.59%	0.01	0.0357	0.0498	14.87%

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

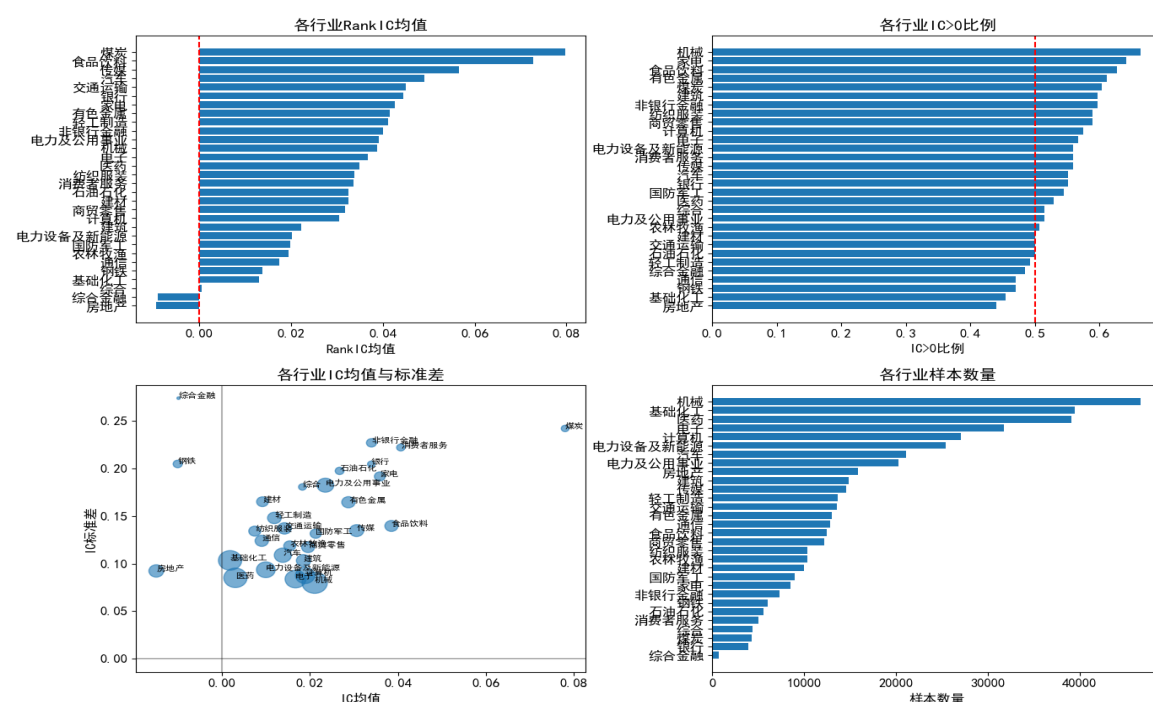
图 6：自由现金流 TTM/市值（左）和经营性净现金流 TTM/市值（右）的多空分析结果



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

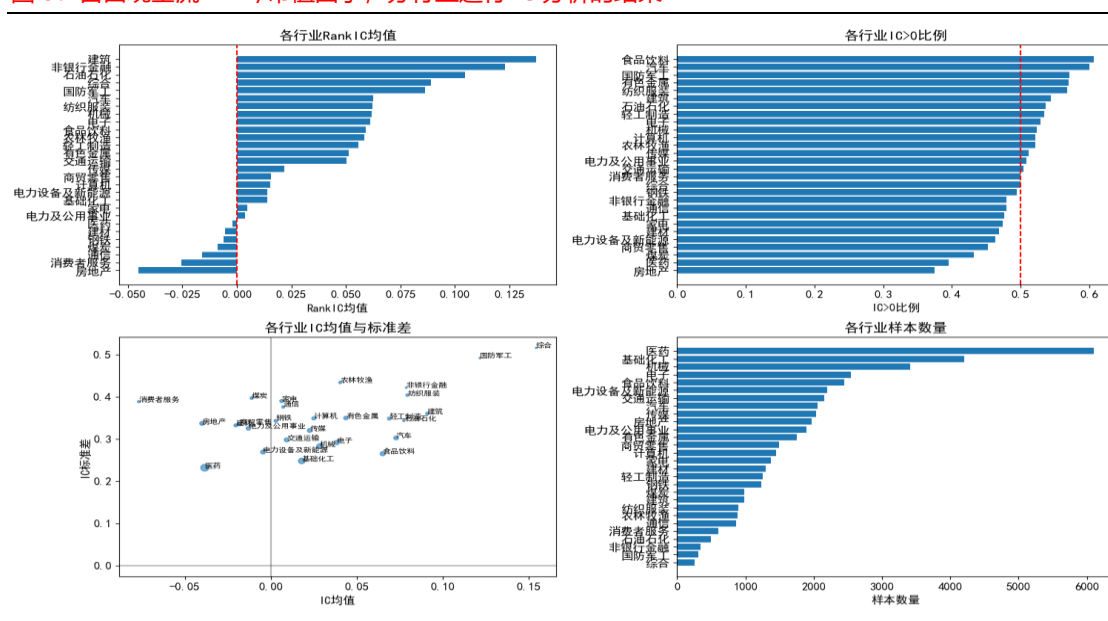
分行业分析，“经营性净现金流/市值 TTM”因子整体有效，但行业分化极大。因子在大多数行业有选股有效性，在煤炭、食品饮料等行业有效性极强，在房地产、钢铁、综合金融行业无效。“自由现金流/市值 TTM”因子，在现金流稳定、估值与现金流关联度高的行业（如食品饮料、建筑、非银金融）更有效；在现金流波动大、估值逻辑复杂的行业（如消费者服务、房地产、部分医药细分）有效性弱。

图 7：经营活动现金流 TTM/总市值因子，分行业进行 IC 分析的结果



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

图 8：自由现金流 TTM/市值因子，分行业进行 IC 分析的结果



资料来源：Wind，源达信息证券研究所

3、主流自由现金流指数基金的构建规则

市场上自由现金流指数丰富，我们选择跟踪基金规模最大的 5 只进行分析。2014 年以来的指数年化收益率在 10%-16%之间。现金流筛选上，指数要求企业最近三年或最近五年现金流为正且企业价值为正；行业选择上，5 个指数均剔除地产、金融股；质量维度上，中证指数引入盈利质量，富时指数则综合公司财务质量、成长性和波动率等多因子优选个股；指数均采用“自由现金流/企业价值”进行排序筛选，使用自由现金流加权。

表 3：按跟踪基金规模排名，A 股前 5 现金流指数对比

代码	指数名称	发布机构	产品跟踪数量	跟踪基金规模(亿元)	近 1 年收益率	加权方式	区间年化回报	Sharpe(年化)
980092.CNI	自由现金流	深圳证券信息有限公司	20	98.72	21.86%	自由现金流加权	15.88%	0.74
932368.CSI	800 现金流	中证指数有限公司	18	53.35	19.85%	自由现金流加权	14.87%	0.70
932365.CSI	中证现金流	中证指数有限公司	25	35.46	24.46%	自由现金流加权	14.58%	0.69
932366.CSI	300 现金流	中证指数有限公司	6	27.95	16.18%	自由现金流加权	10.46%	0.53
888888.FI	富时中国 A 股自由现金流聚焦指数	FTSE	5	46.21	19.14%	自由现金流加权	14.94%	0.72

资料来源：Wind，源达信息证券研究所 回测区间为 2014/1/1-2025/8/25

表 4：A 股前 5 现金流指数的编制规则

代码	指数名称	股票池	编制规则	样本数	调整频率
980092.CNI	自由现金流	非 ST、*ST 证券；科创板证券、北交所证券上市时间超过 1 年，其他证券上市时间超过 6 个月；最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；最近一年经营无异常、无重大亏损；考察期内证券价格无异常波动。	剔除最近半年日均成交金额排名后 20%，剔除金融、房地产，剔除近 12 个季度 ROE 稳定性后 10%；近一年自由现金流、企业价值和近三年经营活动现金流均为正，剔除近一年经营活动现金流占营业利润比例后 30%；自由现金流和企业价值均为正；连续 5 年经营活动产生的现金流量净额为正；盈利质量由高到低排名位于样本空间前 80%	100	3 月、6 月、9 月、12 月
932368.CSI	800 现金流	中证 800 指数样本，剔除金融、房地产行业	过去一年日均成交金额前 80%；不属于金融或地产行业；自由现金流和企业价值均为正；连续 5 年经营活动产生的现金流量净额为正；盈利质量由高到低排名位于样本空间前 80%	50	3 月、6 月、9 月、12 月
932365.CSI	中证现金流	中证全指指数的样本空间	不属于金融或房地产行业；自由现金流和企业价值均为正；连续 5 年经营活动产生的现金流量	100	3 月、6 月、9 月、12 月
932366.CSI	300 现金流	沪深 300 指数样本		50	3 月、6 月、9 月、12 月

		量净额为正；盈利质量由高到低排名位于样本空间前 80%。		
		去除金融、房地产；去除过去 12 个月		
		(TTM) 自由现金流为负（或缺失数据）或企业价值为负（或缺失数据）的证券；风险筛选		
		保留前 70%；去除预期收益负增长的证券。		
888888.FI	富时中国 A 股自由现金流聚焦指数	富时中国 A 股自由流通指数的成分股	50	3 月、6 月、9 月、12 月

资料来源：Wind，源达信息证券研究所 回测区间为 2014/1/1-2025/8/25

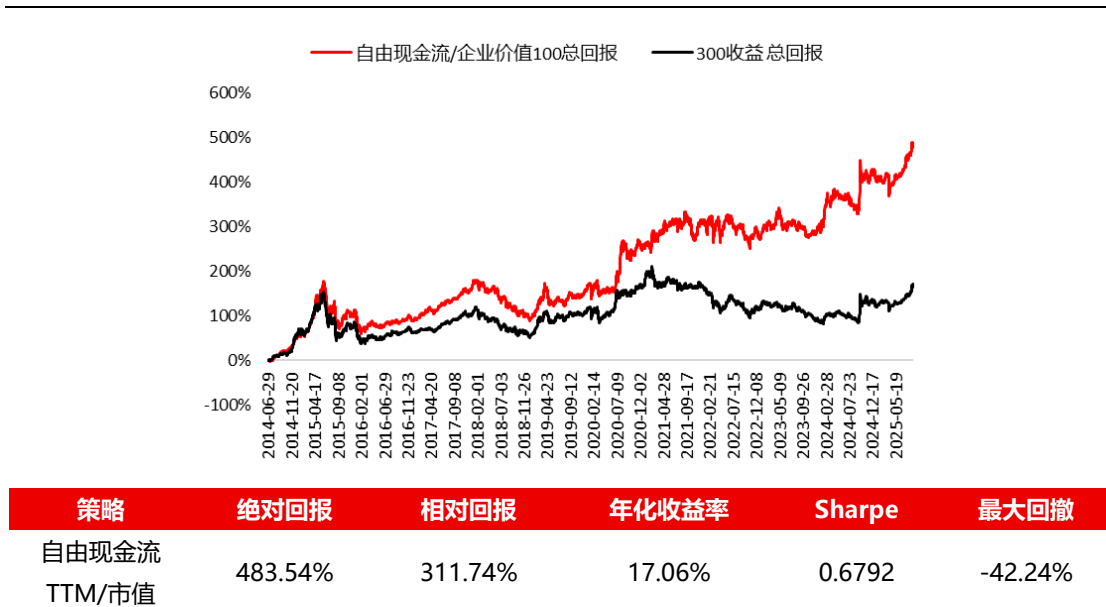
4、策略构建

借鉴主流指数的筛选方式，我们对中证全指成分股做以下筛选：

- 1、中证全指成分股，剔除 ST、*ST 证券，按照中信一级行业分类，剔除综合金融、房地产、银行、非银金融行业的个股；
- 2、过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 80%；
- 3、近三年经营活动现金流、近一年自由现金流、企业价值均为正，企业价值=公司总市值+总负债-货币资金；
- 4、剔除近一年经营活动净现金流占营业利润比例排名后 30%的证券（衡量盈利质量）；
- 5、每年 3、6、9、12 月最后一个交易日，选择因子排序前 100 的证券，自由现金流加权。

构建自由现金流/企业价值 100 策略。每季度在筛选后的股票池中，按照自由现金流 TTM/企业价值从大到小排序，选择前 100 只证券，自由现金流加权。不考虑交易费用，复盘得出 2014/6/30-2025/9/1 的年化收益率 17.06%。

图 9：自由现金流 TTM100 策略，与自由现金流 TTM/企业价值 100 策略回测



资料来源：Wind，源达信息证券研究所 回测区间为 2014/6/30-2025/9/1

构建经营净现金流/市值 100 策略。每季度在筛选后的股票池中,按照经营性净现金流 TTM/企业价值从大到小排序,选择前 100 只证券,自由现金流加权。复盘得出 2014/6/30-2025/9/1 的年化收益率 13.23%。

图 10: 经营性净现金流/市值 100 策略回测



资料来源: Wind, 源达信息证券研究所 回测区间为 2014/6/30-2025/9/1

5、风险提示

历史收益表现不代表未来、实际交易费用率与模型不一致、其他数据统计误差

投资评级说明

行业评级	以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：
看好：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10%以上
中性：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%~ + 10%以上
看淡：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下
公司评级	以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：
买入：	相对于沪深 300 指数表现 + 20%以上
增持：	相对于沪深 300 指数表现 + 10%~ + 20%
中性：	相对于沪深 300 指数表现 - 10%~ + 10%之间波动
减持：	相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下

办公地址

石家庄

河北省石家庄市长安区跃进路 167 号源达办公楼

上海

上海市浦东新区峨山路 91 弄 100 号陆家嘴软件园 2 号楼 701 室

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

河北源达信息技术股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：911301001043661976。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供河北源达信息技术股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估。

本报告仅反映本公司于发布报告当日的判断，在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为源达信息证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。